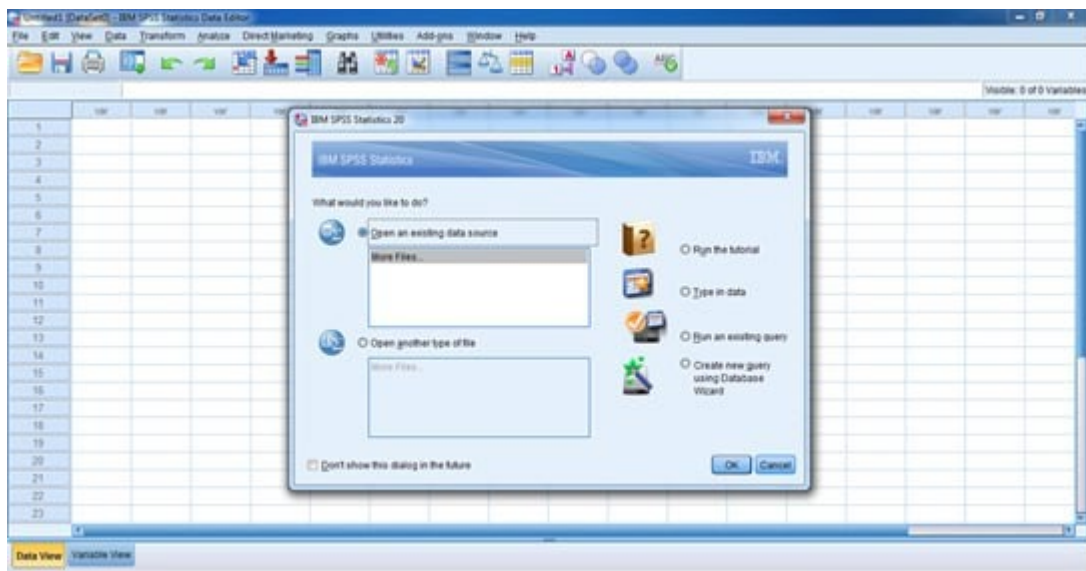


ការណែនាំអំពីកម្មវិធី SPSS

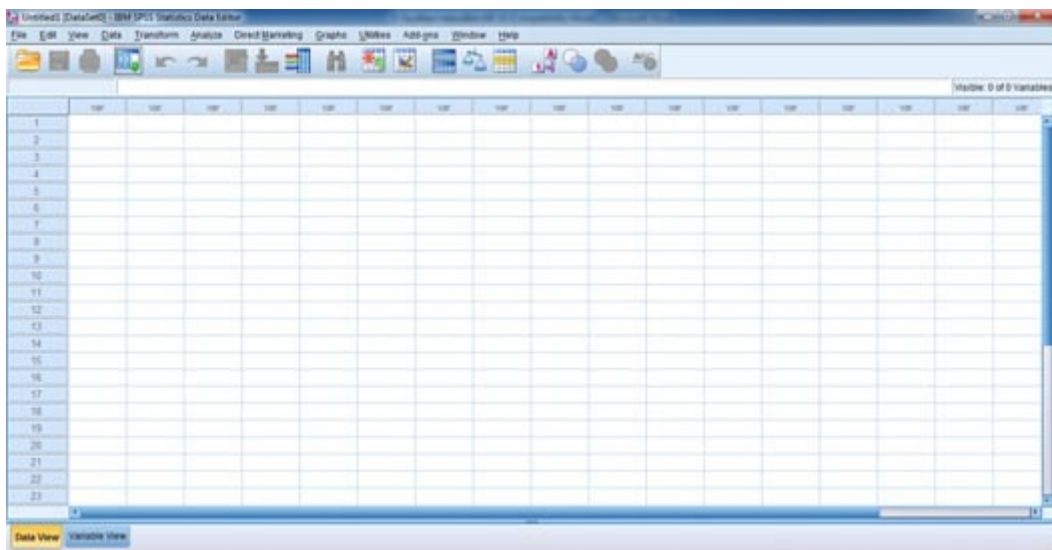
SPSS គឺជាសំណុំ Statistical Package for the Social Sciences ប្រើដើម្បីវិភាគទិន្នន័យប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យជាប្រព័ន្ធ។ បង្ហាញតម្លៃស្ថិតិផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងតារាង និងក្រាហ្វិកជាកម្មវិធីដែលមិនស្មុគស្មាញក្នុងការប្រើប្រាស់ និងមានដំណើរការយ៉ាងត្រឹមត្រូវ និងឆាប់រហ័ស។

1. The main window of the SPSS program

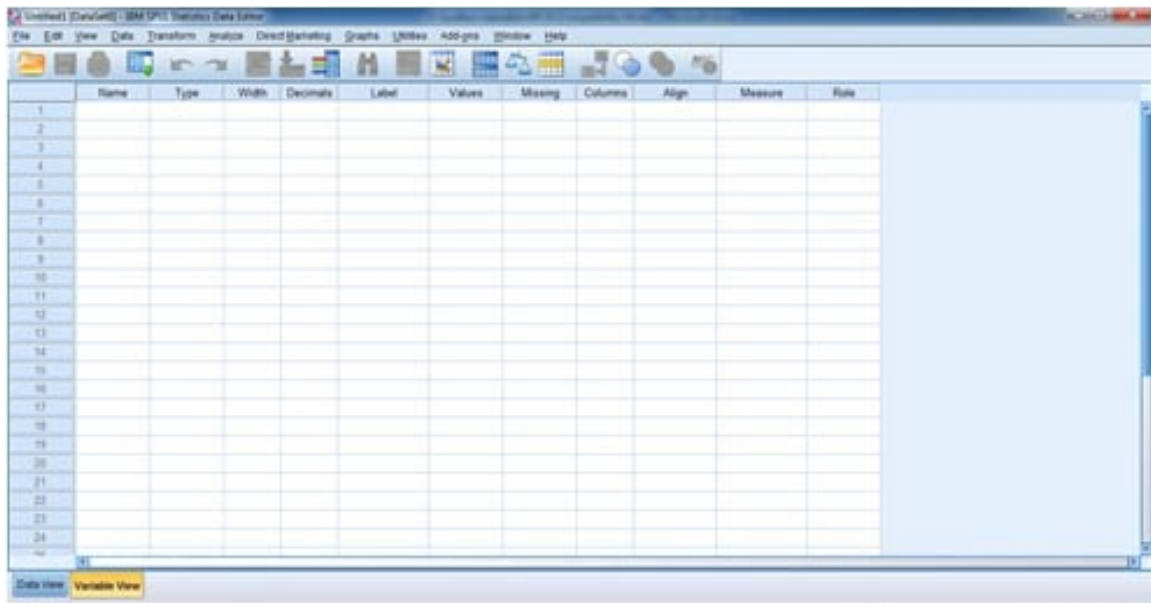
នៅពេលបើកកម្មវិធី SPSS ប្រអប់នឹងបង្ហាញដូចដែលបានបង្ហាញ។ ហើយកម្មវិធីនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកជ្រើសរើសអ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើ



ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់បញ្ចូលព័ត៌មាន ឬទិន្នន័យថ្មីសូមចុច "Cancel"។ ប្រអប់នេះនឹងបាត់ ហើយប្រអប់ទទេលចេញ។ សម្រាប់ការបញ្ចូលទិន្នន័យប្រអប់នេះត្រូវបានគេហៅថា "Data View" ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព។



ជាដំបូងការកំណត់អថេរត្រូវតែកំណត់មុនពេលបញ្ចូលទិន្នន័យ។ ចុចលើ "Variable View" ប្រអប់សម្រាប់បង្ហាញនេះដើម្បីកំណត់អថេរ។ ជួរដេកផ្នែកគឺជាចំនួនអថេរ ហើយជួរដេកបញ្ឈរនឹងជាព័ត៌មានលម្អិតនៃអថេរដូចបង្ហាញក្នុងរូប។



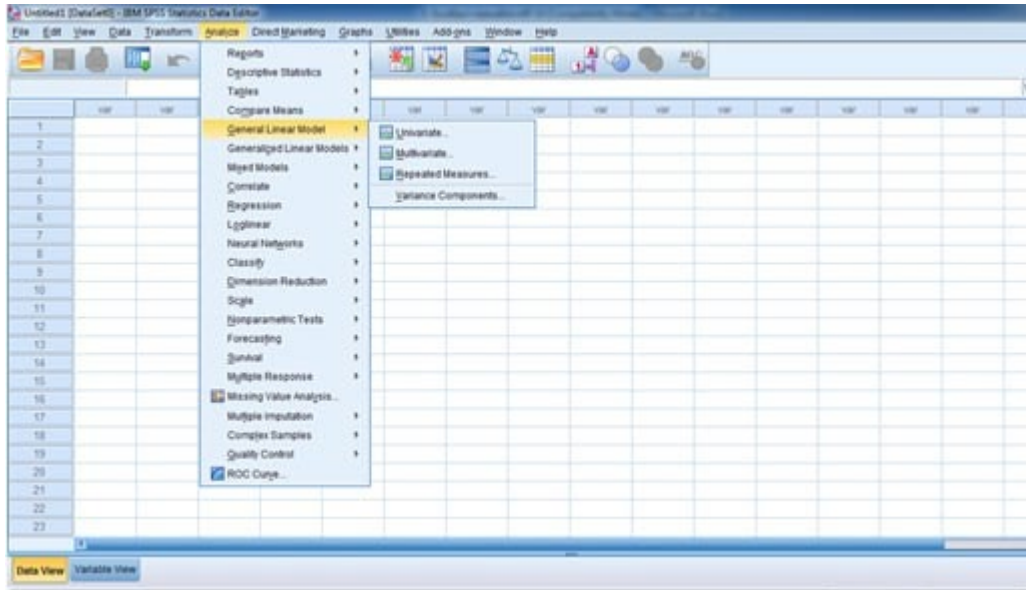
នៅពេលដែលនិយមន័យត្រូវបានកំណត់ ទិន្នន័យត្រូវបានបញ្ចូល ហើយលទ្ធផលត្រូវបានគណនា។ លទ្ធផលនៃការវិភាគស្ថិតិនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រអប់ដែលហៅថា "លទ្ធផល" ។

2. ការកត់ត្រាទិន្នន័យ

នៅពេលដែលព័ត៌មានត្រូវបានបញ្ចូល ឬមិនទាន់រួចរាល់គ្រប់គ្រាន់ទេ ព្រោះមានព័ត៌មានច្រើនអ្នកអាចរក្សាទុកទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូលដោយជ្រើសរើសម៉ឺនុយ "File" ហើយជ្រើសរើស "Save As..." ដែលរក្សាទុកទិន្នន័យដូចគ្នានឹងកម្មវិធី Microsoft Office ផ្សេងទៀតដែរ។

3. ការវិភាគទិន្នន័យ

នៅក្នុងការវិភាគទិន្នន័យយើងចុចលើ "Analyze" នៅលើម៉ឺនុយសំខាន់នឹងលេចឡើង ម៉ឺនុយស្ថិតិបន្ទាប់បន្សំនឹងលេចឡើង ហើយនៅក្នុងម៉ឺនុយនេះនឹងមានម៉ឺនុយរងនៃសំណុំស្ថិតិនិមួយៗដើម្បីជ្រើសរើសវិភាគដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព។



ការរៀបចំទិន្នន័យសម្រាប់ការវិភាគជាមួយ SPSS

ការបញ្ចូលទិន្នន័យនៅក្នុងប្រអប់ "Data View" អាចបញ្ចូលបានតែលេខប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះចាំបាច់ត្រូវកំណត់អថេរនៅក្នុងប្រអប់ "Variable View" ជាមុនសិន ដើម្បីតំណាងដោយលេខដោយមិនមានការភ័ន្តច្រឡំ ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យក្នុងតារាងក្នុងប្រអប់ "Data View" ។

CRD

ជាឧទាហរណ៍ អ្នកស្រាវជ្រាវចង់ស្វែងរកសីតុណ្ហភាពល្អបំផុតសម្រាប់ការដុតនំ ដោយសិក្សាពីសីតុណ្ហភាពដុតនំចំនួន 4 គឺ៖ 50, 60, 70 និង 80 °C សីតុណ្ហភាពនីមួយៗត្រូវបានធ្វើម្តងទៀតចំនួន 5 ដង សម្រាប់សីតុណ្ហភាពនីមួយៗ។

តារាងទី 1 L * តម្លៃនៃគ្រឿងផ្សំនៅសីតុណ្ហភាពដុតនំ 4

ចំនួនសារ	សីតុណ្ហភាពដុតនំ			
	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
1	50	54	56	67
2	51	53	57	66
3	50	54	57	68
4	49	56	58	65
5	51	57	55	66

តារាងទី 2 តម្លៃនៃភាពរឹងពីការដុតនំនៅសីតុណ្ហភាពដុតនំ 4 ។

ចំនួនសារ	សីតុណ្ហភាពដុតនំ			
	50°C	60°C	70°C	80°C
1	19.2	20.8	18.9	22.2
2	15.5	18.5	20.2	18.6
3	17.0	20.1	16.7	22.3
4	11.7	19.2	20.7	21.1
5	18.2	20.4	19.8	20.2

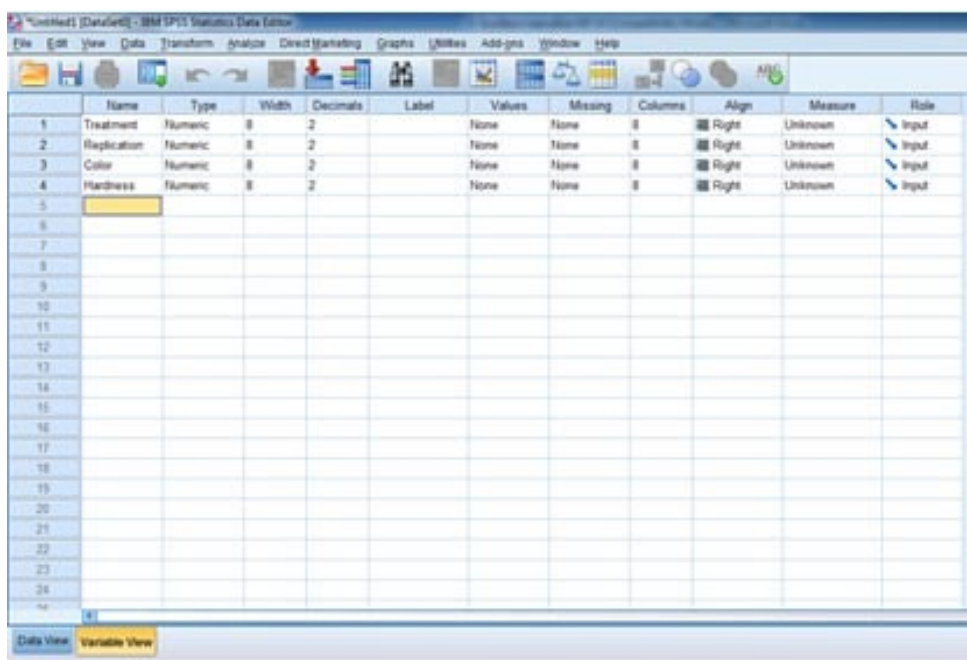
ពីបញ្ហាគំរូ អថេរអាចត្រូវបានកំណត់នៅក្នុង “Variable View” ប្រអប់ដូចខាងក្រោម។

1. Treatment = ៤

ការដាក់លេខកូដដោយ 1, 2, 3 និង 4 កំពុងដុតនៅសីតុណ្ហភាព 50, 60, 70 និង 80°C រៀងគ្នា។

2. Replication = ៥

កំណត់លេខកូដដោយ 1, 2, 3, 4 និង 5 គឺជាពាក្យដដែលៗទី 1 ទី 2 ទី 3 ទី 4 និងទី 5 រៀងគ្នា។ បន្ទាប់មកបញ្ចូលទិន្នន័យជាលេខទៅក្នុងប្រអប់ “Variable View” ។ ហើយការបញ្ចូលលេខត្រូវបានបង្ហាញដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព។

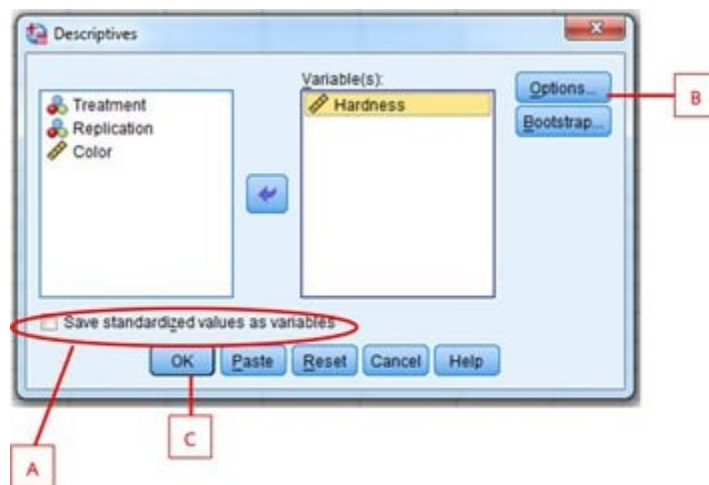


	Treatment	Replication	Color	Hardness	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8
1	1.00	1.00	50.00	19.20								
2	1.00	2.00	51.00	15.50								
3	1.00	3.00	50.00	17.00								
4	1.00	4.00	49.00	11.70								
5	1.00	5.00	51.00	18.20								
6	2.00	1.00	54.00	20.80								
7	2.00	2.00	53.00	18.50								
8	2.00	3.00	54.00	20.10								
9	2.00	4.00	56.00	19.20								
10	2.00	5.00	57.00	20.40								
11	3.00	1.00	56.00	18.90								
12	3.00	2.00	57.00	20.20								
13	3.00	3.00	57.00	16.70								
14	3.00	4.00	58.00	20.70								
15	3.00	5.00	55.00	19.80								
16	4.00	1.00	67.00	22.20								
17	4.00	2.00	66.00	18.60								
18	4.00	3.00	68.00	22.30								
19	4.00	4.00	65.00	21.10								
20	4.00	5.00	66.00	20.20								
21												
22												
23												

ការស្វែងរកស្ថិតិមូលដ្ឋាននៃអថេរ

ចុចលើ “Analyze” នៅលើម៉ឺនុយដំបូងបន្ទាប់មក “Descriptive Statistics” នៅលើម៉ឺនុយរង “Descriptive” នៅលើម៉ឺនុយរង “Descriptive”

សន្មតថាអ្នកចង់ស្វែងរកស្ថិតិមូលដ្ឋានសម្រាប់អថេរ ‘Hardness’ ចុចលើ ‘Hardness’ នៅក្នុងប្រអប់ខាងឆ្វេង។ បន្ទាប់មកចុចលើព្រួញកណ្តាល អថេរ ‘Hardness’ នឹងត្រូវបានផ្លាស់ទីទៅខាងស្តាំ។

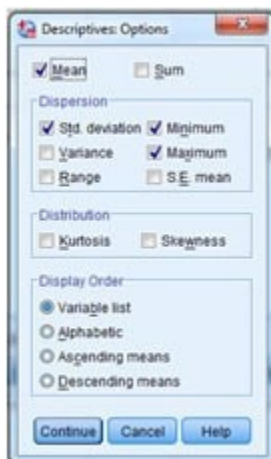


(A) Save standardized values as variables

ប្រសិនបើអ្នកចុចលើប្រអប់នេះ កម្មវិធីនឹងគណនាពិន្ទុស្តង់ដារ (Z-score) ។

(B) Options...

ចុចលើ Options...នឹងបង្ហាញប្រអប់ "Descriptives: Options" អាចជ្រើសរើសស្ថិតិដែលចង់បានដោយចុចលើសញ្ញាជីកក្នុងប្រអប់នៅជាប់នឹងស្ថិតិដែលចង់បាន។ បន្ទាប់មកចុចលើ "Continue" ។



(C) OK

នៅពេល "OK" នៅក្នុងប្រអប់ "Descriptive" កម្មវិធីនឹងបង្ហាញស្ថិតិដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងប្រអប់ "Output" ។

ការវិភាគលទ្ធផលនៃការសាកល្បងចែងទាំងស្រុងដោយប្រើកម្មវិធី SPSS

ជាឧទាហរណ៍ អ្នកស្រាវជ្រាវចង់ដឹងថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ពណ៌នៃនំដុតស្អាតដែរឬទេ។ សីតុណ្ហភាពស្អាតចំនួនបួនត្រូវបានសិក្សា: 50, 60, 70 និង 80 °C សម្រាប់សីតុណ្ហភាពនីមួយៗ។ ការពិសោធន៍ចំនួនប្រាំចម្លងត្រូវបានអនុវត្ត។ ការពិសោធន៍ CRD ត្រូវបានគ្រោងទុក។ តម្លៃដែលបង្ហាញក្នុងតារាង

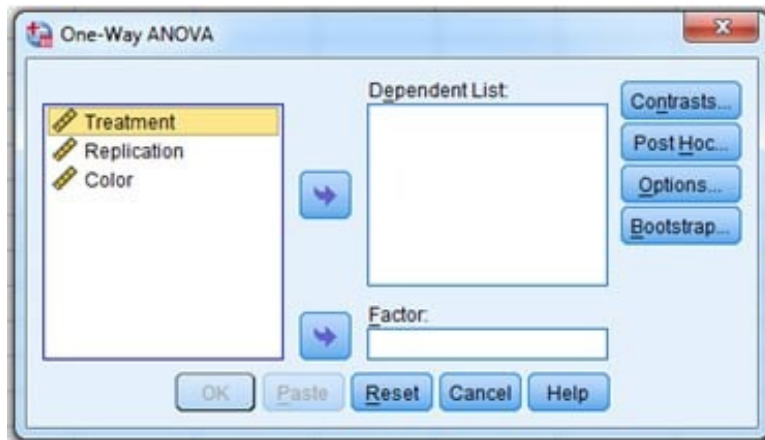
តារាង៖ តម្លៃពណ៌នៃផ្លែមៀនពីការស្ទូតនៅសីតុណ្ហភាពខុសៗគ្នា

ចំនួនសារ	សីតុណ្ហភាពដុតនំ			
	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
1	50	54	56	67
2	51	53	57	66
3	50	54	57	68
4	49	56	58	65
5	51	57	55	66

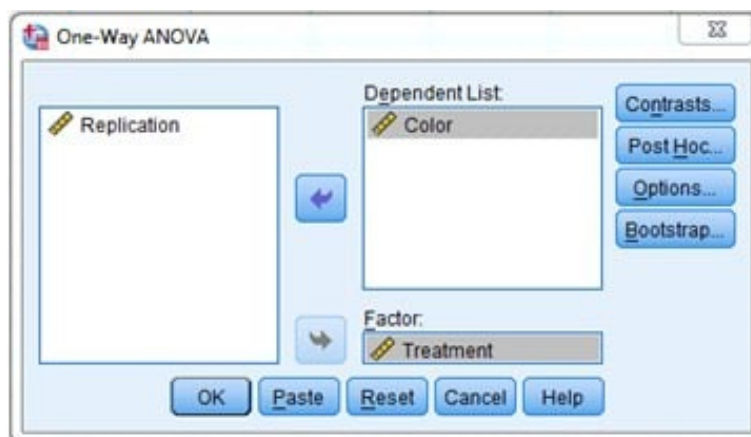
ការកំណត់អថេរ និងបញ្ចូលពួកវា ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីមុន

ជំហាននៃការវិភាគមានដូចខាងក្រោម។

- (1) ចុចលើ “Analyze” នៅលើម៉ឺនុយមេ បន្ទាប់មកជ្រើសរើស “Compare Means” នៅលើម៉ឺនុយរង ហើយ “One-Way ANOVA...” នៅលើម៉ឺនុយរង ប្រអប់ “One-Way ANOVA” នឹងលេចឡើង។

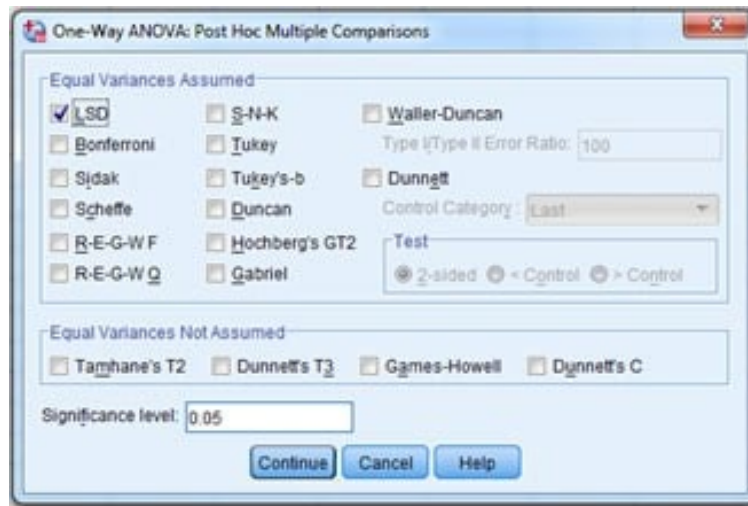


- (2) ចង់ដឹងថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់តម្លៃពណ៌នៃនំដុតស្អាតឬអត់ ដូច្នេះ ‘Color’ គឺជាអថេរអាស្រ័យ សូមជ្រើសរើស ‘Color’ ក្នុងស៊ីមខាងឆ្វេង។ បន្ទាប់មកចុចលើប្រអប់ “Dependent List:” ហើយជ្រើសរើស ‘Treatment’ ហើយចុចលើប្រអប់ “Factor:” ។

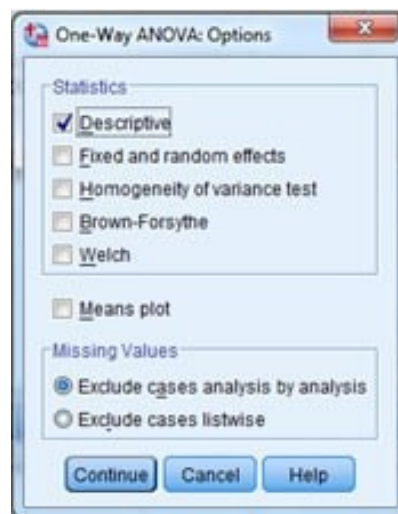


- (3) ប្រៀបធៀបភាពខុសគ្នានៃមធ្យោបាយនៃការពិសោធន៍នីមួយៗ។ ដោយចុចលើ “Post Hoc...” ប្រអប់ “One-way ANOVA: Post Hoc Multiple Comparison” នឹងត្រូវបានបង្ហាញ។ ជ្រើសរើសរបៀបដែលអ្នកចង់ប្រៀបធៀប។ នៅទីនេះវិធីសាស្ត្រ “LSD” ត្រូវបានជ្រើសរើស។ ជាទូទៅកម្មវិធីកំណត់កម្រិតសារៈ

សំខាន់នៅ 0.05 ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សាកល្បងកម្រិតនៃសារៈសំខាន់ផ្សេងទៀត ផ្លាស់ប្តូរលេខនៅក្នុងប្រអប់ "Significance level:" បន្ទាប់មកចុចលើ "Continue" ។



- (4) ចុច "Options..." នោះប្រអប់ "One-way ANOVA: Options" នឹងបង្ហាញឡើង។ ចុច "Descriptive" ប្រសិនបើអ្នកចង់ឱ្យកម្មវិធីគណនាតម្លៃស្ថិតិមូលដ្ឋាន។ បន្ទាប់មកចុចលើ "Continue" ។



- (5) ចុច "OK" នៅក្នុងប្រអប់ "One-Way ANOVA" កម្មវិធីនឹងបង្ហាញលទ្ធផលនៅក្នុងប្រអប់ "Output" ។
- លទ្ធផលនៃការវិភាគពីកម្មវិធីបង្ហាញតារាងចំនួន 3 ដូចខាងក្រោម។
- ការពិពណ៌នាបង្ហាញពីស្ថិតិមូលដ្ឋាននៃអថេរអាស្រ័យ។

- ការវិភាគ ANOVA នៃតារាងបំបែប្លូនៃតម្លៃពណ៌ កន្លែងដែលរវាងក្រុមគឺតាមដាន ហើយនៅក្នុងក្រុមគឺមានកំហុស។

- ការប្រៀបធៀបច្រើន តារាងបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបមធ្យមដោយវិធីសាស្ត្រ LSD ។

ការវិភាគតេស្តគឺដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ពេលគឺប្រសិនបើ Sig that tested បង្ហាញថាមុខវិជ្ជាពិសោធន៍មិនខុសគ្នាទេ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ Sig. តម្លៃគឺតិចជាង 0.05 (ឬកម្រិតសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធ្វើតេស្ត) បានបង្ហាញថាមុខវិជ្ជាពិសោធន៍គឺខុសគ្នាតាមស្ថិតិ។

ពីសំណាកដែលបានរកឃើញ តម្លៃពណ៌នៃផ្លែល្អុងដុតនំនៅសីតុណ្ហភាព 50, 60, 70 និង 80 °C មានតម្លៃមធ្យម 50.2, 54.8, 56.6 និង 66.4 រៀងគ្នា។ ANOVA មាន Sig ។ តម្លៃនៃ 0.000 ដែលតិចជាង 0.05 ដែលបង្ហាញថាមធ្យមនៃប្រធានបទពិសោធន៍យ៉ាងហោចណាស់មួយជាមួយនឹងតម្លៃផ្សេងគ្នា ដូច្នេះមធ្យមនៃការពិសោធន៍ត្រូវតែប្រៀបធៀប។

កម្មវិធីបង្ហាញពីការប្រៀបធៀបមធ្យមបាយដោយវិធីសាស្ត្រ LSD ។ តារាងប្រៀបធៀបច្រើនអាចត្រូវបាន
ពិចារណាពីភាពខុសគ្នាមធ្យម (I-J) (ជួរទី 2) ។ បូរាងត្រូវបានពិចារណាពីតម្លៃ Sig ។ (ជួរទី ៤)

➔ **Oneway**

[DataSet0]

Descriptives

Color

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error	95% Confidence Interval for Mean		Minimum	Maximum
					Lower Bound	Upper Bound		
1.00	5	50.2000	.83666	.37417	49.1611	51.2389	49.00	51.00
2.00	5	54.8000	1.64317	.73485	52.7597	56.8403	53.00	57.00
3.00	5	56.6000	1.14018	.50990	55.1843	58.0157	55.00	58.00
4.00	5	66.4000	1.14018	.50990	64.9843	67.8157	65.00	68.00
Total	20	57.0000	6.16441	1.37840	54.1150	59.8850	49.00	68.00

ANOVA

Color

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	698.000	3	232.667	155.111	.000
Within Groups	24.000	16	1.500		
Total	722.000	19			

Post Hoc Tests

Multiple Comparisons

Dependent Variable: Color
LSD

(I) Treatment	(J) Treatment	Mean Difference (I-J)	Std. Error	Sig.	95% Confidence Interval	
					Lower Bound	Upper Bound
1.00	2.00	-4.60000 [*]	.77460	.000	-6.2421	-2.9579
	3.00	-6.40000 [*]	.77460	.000	-8.0421	-4.7579
	4.00	-16.20000 [*]	.77460	.000	-17.8421	-14.5579
2.00	1.00	4.60000 [*]	.77460	.000	2.9579	6.2421
	3.00	-1.80000 [*]	.77460	.034	-3.4421	-.1579
	4.00	-11.60000 [*]	.77460	.000	-13.2421	-9.9579
3.00	1.00	6.40000 [*]	.77460	.000	4.7579	8.0421
	2.00	1.80000 [*]	.77460	.034	.1579	3.4421
	4.00	-9.80000 [*]	.77460	.000	-11.4421	-8.1579
4.00	1.00	16.20000 [*]	.77460	.000	14.5579	17.8421
	2.00	11.60000 [*]	.77460	.000	9.9579	13.2421
	3.00	9.80000 [*]	.77460	.000	8.1579	11.4421

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.

DMRT

Homogeneous Subsets

		Color				
		Subset for alpha = 0.05				
	Treatment	N	1 (d)	2 (c)	3 (b)	4 (a)
Duncan ^a	50	5	50.2000			
	60	5		54.8000		
	70	5			56.6000	
	80	5				66.4000
	Sig.		1.000	1.000	1.000	1.000

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

បញ្ចូលលទ្ធផលវិភាគទៅក្នុងតារាង ANOVA

SOV	df	SS	MS	F	Sig (P-Value)
Treatment	3	698	232.667	155.111	0.000
Error	16	24	1.500		
Total	19	722			

សេចក្តីសង្ខេបនៃការវិភាគ

ការព្យាបាលសីតុណ្ហភាពយ៉ាងហោចណាស់ 1 គូ បណ្តាលឱ្យមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងតម្លៃពណ៌នៃនំដុតស្អាតនៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.05 ($p < 0.05$) ។

យកលទ្ធផលប្រៀបធៀបជាមធ្យមទៅក្នុងតារាងប្រៀបធៀប

Treatment	មធ្យម
50	50.20 ^d
60	54.80 ^c
70	56.60 ^b
80	66.40 ^a

សង្ខេបលទ្ធផលប្រៀបធៀបជាមធ្យម

ការប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពសម្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 80°C បានផ្តល់តម្លៃពណ៌ខ្ពស់បំផុតនៃនំដុតស្អាត និង ខ្ពស់ជាងសីតុណ្ហភាពស្ងួតនៅសីតុណ្ហភាព 50, 60 និង 70°C នៅកម្រិតទំនុកចិត្ត 0.05 ($p < 0.05$)។

❖ Randomized Complete Block Design (RCBD)

ការវិភាគលទ្ធផលពិសោធន៍ចែងទាំងស្រុងនៅក្នុងប្លុកដោយអនុវត្តតាម SPSS

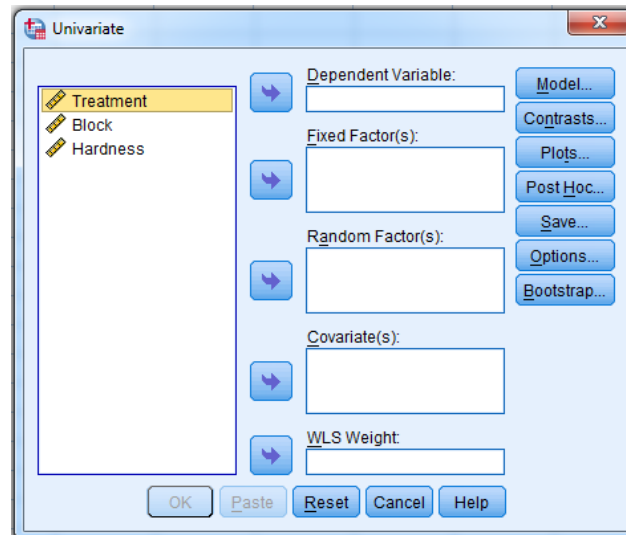
ឧទាហរណ៍៖ ការស្រាវជ្រាវចង់ដឹងថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ភាពរឹងរបស់សណ្តែកស្ងោងស្អាតដែរឬទេ?

ការពិសោធន៍តាម RCBD ត្រូវបានគ្រោងទុកដោយសិក្សាពីសីតុណ្ហភាពដុតនំចំនួនបួន៖ 50, 60, 70 និង 80°C ហើយបែងចែកជា 5 ប្លុក។ ចំពោះតម្លៃការវាស់បង្ហាញក្នុងតារាងខាងក្រោម៖

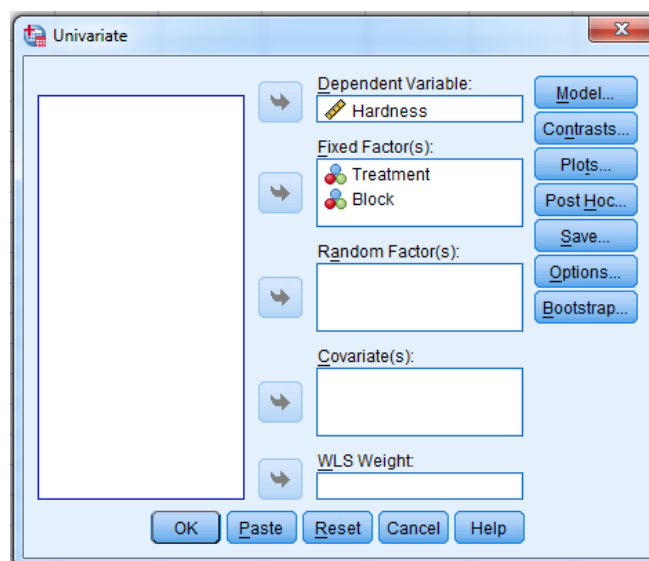
Block	Temperature			
	50 °C	60 °C	70 °C	80 °C
1	19.2	20.8	18.9	22.2
2	15.5	18.5	20.2	18.6
3	17.0	20.1	16.7	22.3
4	11.7	19.2	20.7	21.1
5	18.2	20.4	19.8	20.2

ការកំណត់អថេរ និងធាតុបញ្ចូលដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ មានជំហានវិភាគដូចខាងក្រោម៖

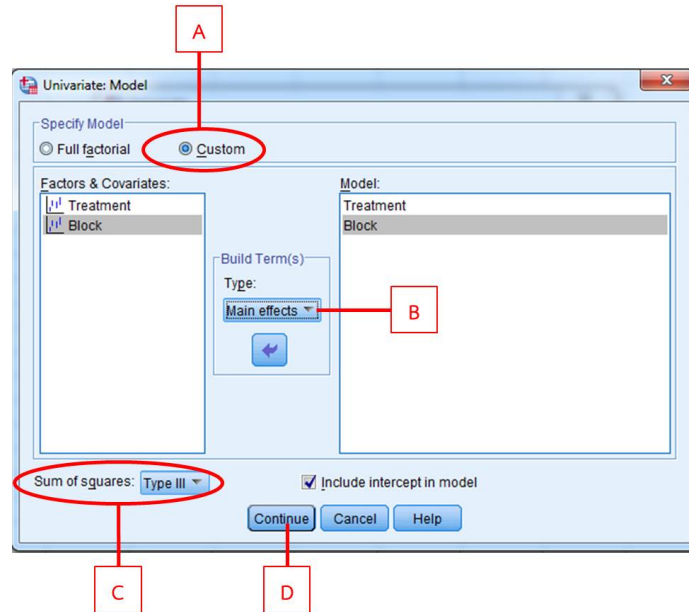
1. ចុច "Analyze" នៅលើ main menu បន្ទាប់មកជ្រើសរើស "General Linear Model" នៅលើ menu បន្តបន្ទាប់ហើយយក "Univariate..." នៅក្នុង menu រង "Univariate" window នឹងលេចឡើង។



2. បើសិនចង់ដឹងថាតើសីតុណ្ហភាពប៉ះពាល់ដល់ភាពរឹងរបស់សណ្តែកដែរឬទេ? ដូច្នេះ 'Hardness' គឺជាអថេរ (variable)។ ជ្រើសរើស 'Hardness' នៅក្នុងផ្ទាំងខាងធ្វេង ហើយចុចលើប្រអប់ "Dependent Variable"។ ជ្រើសរើសអថេរ 'Treatment' និង 'Block' រួចបញ្ចូលក្នុងប្រអប់ "Fixed Factor (s)"



ដោយសារតែការវិភាគនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងការមានអថេរគោល (independent) ចំនួនពីរ ប៉ុន្តែមិនពាក់ព័ន្ធនឹង ឥទ្ធិពលរួមគ្នារវាងអថេរទាំងពីរ វាមិនតម្រូវឱ្យមានកម្មវិធីវិភាគឥទ្ធិពលរួមគ្នានោះទេ។



3. ចុចពាក្យ Model...

(A) ជ្រើសរើសពាក្យ "Custom" ហើយចុចលើអថេរទាំងពីរក្នុងប្រអប់ "Factors & Covariates:" បន្ទាប់មក ចុចព្រួញនៅកណ្តាល ដើម្បីផ្លាស់ទីអថេរទាំងពីរទៅក្នុងប្រអប់ "Model:"។

(B) "Build Term(s)" នឹងមានប្រអប់ "Type:" នៅពីលើសញ្ញាព្រួញ ដែលមាន 6ប្រភេទនៃការវិភាគដែល ត្រូវជ្រើសរើសពី៖

- Interaction ដើម្បីបង្ហាញលក្ខណៈ influence ទូទៅរួម
- Main effects ដើម្បីបង្ហាញពី influence គោល
- All 2-way បង្ហាញ influence រួមគ្នារវាងអថេរទាំង២ ដែលអាចធ្វើទៅបាន
- All 3-way បង្ហាញពី influence រួមគ្នារវាងអថេរទាំង៣ ដែលអាចធ្វើទៅបាន
- All 4-way បង្ហាញពី influence រួមគ្នារវាងអថេរទាំង៤ ដែលអាចធ្វើទៅបាន
- All 5-way បង្ហាញពី influence រួមគ្នារវាងអថេរទាំង៥ ដែលអាចធ្វើទៅបាន

នៅក្នុងករណីនៃការធ្វើផែនការពិសោធន៍ RCBD ការជ្រើសរើស "Main effects" មានន័យថាកម្មវិធីនឹង វិភាគតែ influences គោលនៃអថេរ 'Treatment' និងអថេរដាក់ជាក្រុម 'Block'

(C) "Sum of squares:" មាន ៤ ប្រភេទសម្រាប់ជ្រើសរើស៖

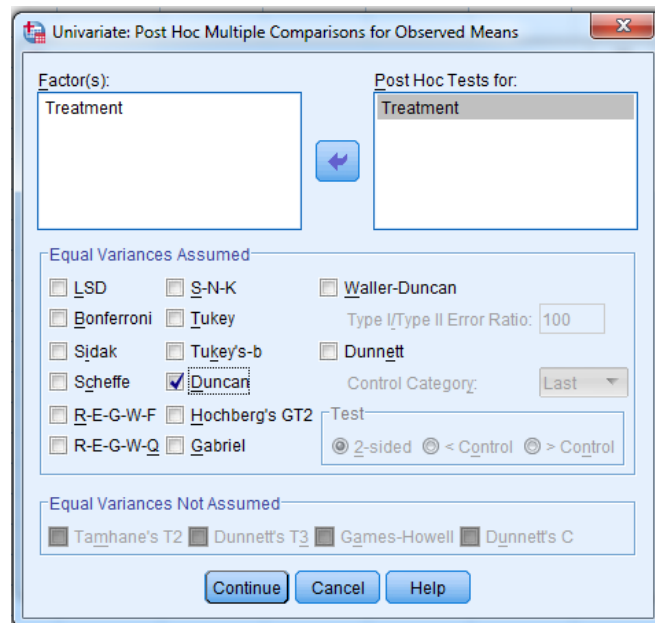
- Type I ប្រើសម្រាប់ balance ANOVA, polynomial regression model និង nested model
- Type II ប្រើសម្រាប់ balance ANOVA, regression model និង nested model ទាំងអស់

- Type III is used for the models specified in Type I and Type II, balance or unbalance models without empty cells.
- Type III ប្រើសម្រាប់ models ដែលបានបញ្ជាក់ Type I និង Type II, balance or unbalance models រួមទាំង cells ទាំងស្រុង
- Type IV ប្រើសម្រាប់ models ដែលបានបញ្ជាក់ Type I និង Type II, balance or unbalance models រួមទាំង cells ទាំងស្រុង

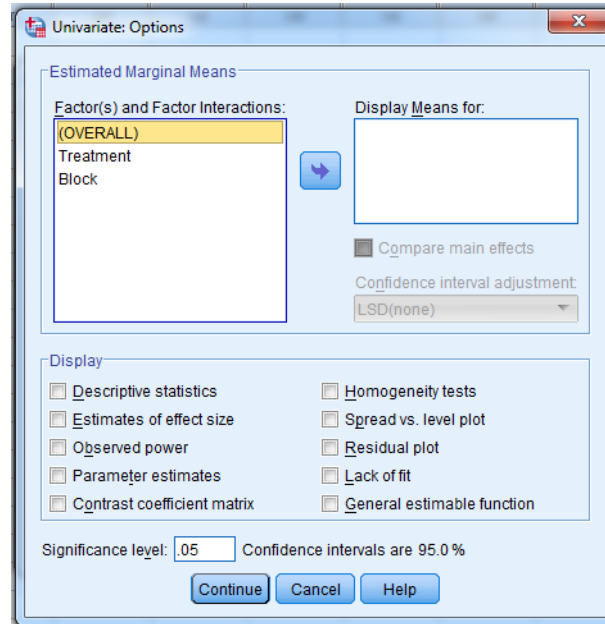
ជាទូទៅ Type III គេនិយមប្រើជាងគេ។

(D) ចុច "Continue"

4. ចុច "Post Hoc..." Window នឹងបង្ហាញពាក្យថា "Univariate: Post Hoc Multiple Comparison" ជ្រើសរើសយក 'Treatment' នៅក្នុង "Factor (s):" ចុចសញ្ញាប្រែទៅឆ្វេង នឹងចូលប្រអប់ "Post Hoc Tests for:" ម្យ៉ាងទៀត នៅក្នុង "Equal Variances Assumed" មានវិធីជាច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើស ប៉ុន្តែយកវិធីសាស្ត្រ "Duncan" រួចចុច "Continue"។



5. ចុច "Option ..." Window នឹងបង្ហាញពាក្យ "Univariate: Options" ចុច "Descriptive Statistic" នៅក្នុង "Display" ដើម្បីឱ្យកម្មវិធីគណនា រួចចុច "Continue"។



6. ចុច "OK" នៅក្នុង Window "Univariate" កម្មវិធីនឹងបង្ហាញពាក្យ "Output" នៅលើ Window, តារាង Between-Subject Factors នឹងបង្ហាញឡើង។ តារាង Post Hoc Tests បង្ហាញ ២តារាងនៅ កន្លែងនេះ។

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: Hardness

Source	Type III Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Corrected Model	70.430 ^a	7	10.061	2.756	.059
Intercept	7269.485	1	7269.485	1990.958	.000
Treatment	57.037	3	19.012	5.207	.016
Block	13.393	4	3.348	.917	.485
Error	43.815	12	3.651		
Total	7383.730	20			
Corrected Total	114.245	19			

a. R Squared = .616 (Adjusted R Squared = .393)

Post Hoc Tests

Hardness

Duncan^{a,b}

Treatment	N	Subset	
		1	2
1.00	5	16.3200	
3.00	5		19.2600
2.00	5		19.8000
4.00	5		20.8800
Sig.		1.000	.226

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.651.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.000.

b. Alpha = .05.

Hardness

Duncan^{a,b}

Replication	N	Subset
		1
4	4	18.1750
2	4	18.2000
3	4	19.0250
5	4	19.6500
1	4	20.2750
Sig.		.181

Means for groups in homogeneous subsets are displayed.

Based on observed means.

The error term is Mean Square(Error) = 3.651.

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000.

b. Alpha = 0.05.

តាមរូបភាព លទ្ធផលតេស្តអាចវិភាគបានដូចខាងក្រោម៖

Tests of Between-Subjects Effects ផ្ដោតលើ ANOVA តម្លៃដែលត្រូវសរសេរក្នុងតារាង ANOVA សម្រាប់ផែនការពិសោធន៍តាម RCBD មានដូចជា Treatment, Block, Error និង Corrected Total.

จากตัวอย่างพบว่า ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนมีค่า Sig. ของ Treatment เท่ากับ 0.016 ซึ่งน้อยกว่า 0.05

แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองอย่างน้อย 1 ค่าที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องทำการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองต่อ สำหรับค่า

Sig. ของ Block เท่ากับ 0.485 ซึ่งมากกว่า 0.05 แสดงว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างบล็อก

clear

From the sample, it is found that the analysis table of variance has Sig value. The treatment value is 0.016, which is less than 0.05, indicating that the mean value of the experiment is at least 1 different value, so it is necessary to compare the average value of the experiment to the Sig value. Of Block is 0.485, which is greater than 0.05, indicating that there is no difference between blocks.